

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 2 کے اساتذہ نوٹس

ترتیب کا نوٹ

یہ یونٹ جان بوجھ کر پہلے ٹھوس اور بعد میں تجریدی ہے۔ موضوع 2.1 ان حصوں کے نام دیتا ہے جن پر آپ اشارہ کر سکتے ہیں؛ موضوع 2.2 وہ نظر نہ آنے والا رویہ سمجھاتا ہے جو انہیں الگ کرتا ہے (محفوظ کرنا اہم کیوں ہے)؛ موضوع 2.3 ہارڈ ویئر سے ہدایات کی طرف جاتا ہے؛ موضوع 2.4 کئی مشینوں کو جوڑتا ہے۔ اگر کوئی نیچے کمزور ہو تو اضافی نشست 2.1 پر گزاریں، ہاتھ میں اصل ساز و سامان رکھ کر۔ بعد کے موضوعات اس کی اصطلاحات مسلسل دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

پرکھنے کے لیے عام غلط فہمیاں

1. "مانیٹر ہی کمپیوٹر ہے۔" سب سے پرانی غلط فہمی۔ یوں پرکھیں کہ پوچھیں کہ اسکرین اکیلے، بجلی چالو ہونے پر، کیا کر سکتی ہے؛ پھر کیبلوں کا پیچھا کریں۔ سسٹم یونٹ کو کمپیوٹر کہیں اور اسکرین کو اس کی آؤٹ پٹ ڈیوائس۔
2. "میموری اور اسٹوریج ایک ہی چیز ہیں۔" روزمرہ کام کے لیے سب سے زیادہ اثر والی غلط فہمی۔ وضاحت سے پہلے موضوع 2.2 کی بجلی بندش والی کہانی سے پرکھیں؛ پوچھیں کہ غیر محفوظ دستاویز کہاں رہتی ہے، اور گروپ سے کہلوائیں کہ "ریم میں، اور ریم بھول جاتی ہے۔"
3. "سافٹ ویئر کا مطلب صرف وہ پروگرام ہیں جو آپ خریدیں۔" بوٹ کے سلسلے والے سوال سے پرکھیں: کسی ایپ کے کھلنے سے پہلے انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہیں آپریٹنگ سسٹم تک سافٹ ویئر کے طور پر لے جائیں۔
4. "انٹرنیٹ کمپیوٹر خود سے آتا ہے۔" یوں پرکھیں کہ پوچھیں کہ انٹرنیٹ جسمانی طور پر عمارت میں کہاں سے داخل ہوتا ہے۔ اسے روٹر اور لائن تک پہنچائیں؛ لیب کے چمکتے ڈبے نام والے حقیقی حصے بن جاتے ہیں۔

5. "روزمرہ ایپ استعمال مشین کا علم ہے۔" والیس اور کلاریانا (2005) کا نتیجہ پیش کریں (ان تصورات پر اوسط 60 فیصد) اور یونٹ کے جانچ سوالوں سے پہلے زیر تربیت اساتذہ سے اپنا اسکور اندازہ لگوائیں۔

سرگرمیوں کا انتظام

موضوع 2.1 - عطیے کی ترتیب (20 منٹ، جوڑے یا تین کے گروہ)۔ جال برانڈ یا قیمت پر دلیل کرنا ہے۔ اصرار کریں کہ جواز کام کا نام لے۔ دوہرے کردار والی دو اشیاء (انٹرایکٹو وائٹ بورڈ، بارکوڈ ریڈر اگر ان پٹ مانا جائے) سرگرمی کا اصل مقصد ہیں؛ انہیں بہت جلد حل نہ کر دیں۔

موضوع 2.2 - بجلی کی بندش کی مشق (15 منٹ، جوڑے)۔ جال مبہم پن ہے ("ضلع ہو گیا")۔ درجہ بندی کے الفاظ لازم مانگیں: ریم، روم، ڈسک، کلاؤڈ۔ کلاؤڈ ڈرائیو والا منظر عموماً بہترین بحث سامنے لاتا ہے۔ کلاؤڈ پر محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ مقامی بجلی کی بندش نقل تک نہیں پہنچتی۔

موضوع 2.3 - سافٹ ویئر کی مردم شماری (20 منٹ، تین کے گروہ)۔ جال صرف نظر آنے والے آئیکن گننا ہے۔ سینگلز اسکرین اور انسٹالڈ ایپس کی فہرست تک لے جائیں، جہاں سسٹم سافٹ ویئر رہتا ہے۔ دو سوالوں کی کسوٹی (مشین چلاتا ہے بمقابلہ کوئی کام کرتا ہے) اصل سبق ہے؛ گروپوں سے اسے بورڈ پر لکھوا کر الفاظ کا موازنہ کروائیں۔

موضوع 2.4 - لیب کے نیٹ ورک کا نقشہ (20 منٹ، جوڑے)۔ اگر حقیقی نیٹ ورک موجود ہو تو اس کا چکر لگائیں؛ جسمانی چکر خاکے سے زیادہ مالیت رکھتا ہے۔ آخر کا تشخیصی جملہ اس سرگرمی کی جانچ ہے: یہ سبب اور حصے کا ربط پیدا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

گائیڈ کی حکمت عملیوں کے ساتھ کام

یہ یونٹ گائیڈ کے مظاہروں اور کمپیوٹر پر عملی مشقوں کے لیے کورس کا سب سے قدرتی گھر ہے۔ جہاں ممکن ہو اصل چیز سے مظاہرہ کریں: کمپیوٹر کا کیس کھولیں یا پورٹس کی طرف اشارہ کریں، ریم کی پٹی اور فلیش ڈرائیو نکال کر پاس پاس رکھیں، ایک فالتو دستاویز میں محفوظ کریں پھر بجلی بند کر دیں (متغیر پن کو اتنی تیزی سے کچھ نہیں سکھاتا)۔ لیکچرز دو درجہ بندیاں (میٹوری، سافٹ ویئر) اٹھاتی ہیں؛ انہیں شکل تک رکھیں۔ باہمی گفتگو غلط فہمیوں کی پرکھ کے لیے موزوں ہے۔ سوال جواب کی نشستیں ہر موضوع کے آخر پر "اپنی سمجھ جانچیں" کے سوالات کو تیز چکر بنا کر

اچھی چلتی ہیں۔ کیس اسٹڈی کا تجزیہ موضوع 2.4 کا شخصی جملہ اور تفصیلی جوابی سوالوں کے منظر ہیں: "کمپیوٹر 14 پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا" کو ایک کیس سمجھ کر بلند آواز میں سوچیں۔

عملی کام اور پریکٹیکم سے ربط

گائیڈ کی عملی کام کی فہرست اس یونٹ پر اس طرح آتی ہے۔

- کمپیوٹر پر عملی مشقیں: یہ یونٹ کورس کا عملی مرکز ہے۔ ہر زیر تربیت استاد کو یونٹ کے دوران یہ کرنا چاہیے: اصل مشین پر پورٹس پہچانے، ایک فائل دو مختلف اسٹوریج ڈیوائسوں پر محفوظ کرے، انسٹالڈ ایپس کی فہرست کھول کر جو ملے اس کی درجہ بندی کرے، اور (اگر کوئی نیٹ ورک موجود ہو) سوئچ اور روٹر کی طرف اشارہ کرے۔
- انفرادی کام: ڈیجیٹل کونے کا منصوبہ (موضوع 2.1) اور خرچ کے فیصلے کا جائزہ (موضوع 2.2) انفرادی ہیں۔
- گروہ کام: عطیے کی ترتیب، سافٹ ویئر کی مردم شماری اور نیٹ ورک کا نقشہ گروہی کام ہیں۔
- انٹرنیٹ تحقیق کے کام: ڈیجیٹل کونے کے منصوبے کے لیے ڈیوائسوں کی قیمتیں ایک مختصر رہنمائی والی تلاش ہو سکتی ہے؛ ہر قیمت کے لیے ماخذ لازم مانگیں۔
- پریزنٹیشنیں: اسٹاف میٹنگ والی وضاحت (موضوع 2.3) ایک تیار شدہ مختصر پریزنٹیشن ہے؛ نیٹ ورک کا نقشہ (موضوع 2.4) کاغذ پر دیوار پر اچھا دکھتا ہے۔

پریکٹیکم کے کام (ڈیوائسوں کی فہرست، ریم اور اسٹوریج کے اعداد، آپریٹنگ سسٹم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپلیکیشنز، نیٹ ورک کا خاکہ) ایک اسکول آئی سی ٹی پروفائل بناتے ہیں جسے یونٹ 4 کی سکیورٹی آڈٹ اور یونٹ 6 کی ابھرتی ٹیکنالوجی والی بریفنگ دوبارہ استعمال کریں گی۔ انہیں پریکٹیکم سے پہلے مرتب کریں اور بعد میں تبصرہ کروائیں۔

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔